



# 分子极化激元的 线性响应与超快动力学

Linear Response and Ultrafast Dynamics of Molecular  
Polaritons

郭晋康

2026 年 9 月 8 日





# 目录

## 1 分子极化激元与线性响应

- ▶ 分子极化激元与线性响应
- ▶  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱
- ▶ 从稳态响应到超快非平衡动力学
- ▶ 泵浦-探测与超快非线性响应



## 1 分子极化激元与线性响应

# 微观模型：分子 Hamiltonian 与腔场偶极耦合

$$H = H_0 + V, \quad H_0 = H_{\text{ph}} + H_{\text{mol}}, \quad H_{\text{ph}} = \hbar\omega_{\text{ph}}a^\dagger a,$$

$$V = -\hbar\lambda(a + a^\dagger)\hat{\mu}, \quad \hat{\mu} = \sum_{i=1}^N \hat{\mu}_i(\mathbf{q}_i, \mathbf{Q}_i), \quad \hbar\lambda = \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\text{ph}}}{2\epsilon_0 V}}.$$

真空腔场耦合强度

分子系统总偶极矩

$$H_{\text{mol}} = \sum_{i=1}^N H_i(\mathbf{q}_i, \mathbf{Q}_i) = \sum_{\gamma} \hbar\Omega_{\gamma}|\gamma\rangle\langle\gamma|.$$

电子

核

本征能量与多体本征态

电子结构、核振动、非谐性与多能级跃迁仍保留在  $H_i(\mathbf{q}_i, \mathbf{Q}_i)$  和  $\hat{\mu}_i$  中。

Yuen-Zhou & Koner, JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (1)–(5).



## 相同二能级分子的集体亮态与暗态

$N$  个相同二能级分子、均匀单分子耦合  $g$ 、单激发子空间定义亮态与暗态：

$$|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N |e_j\rangle, \quad \langle D_\mu | B \rangle = 0$$

集体亮态是单激发在  $N$  个分子之间的对称相干叠加；在相同二能级分子与旋波近似下 (Tavis-Cummings):

$$V_{\text{RWA}} = \hbar g \sum_{j=1}^N (a^\dagger \sigma_j^- + a \sigma_j^+), \quad B^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N \sigma_j^+,$$

$$V_{\text{RWA}} = \hbar G (a^\dagger B + a B^\dagger), \quad G = g \sqrt{N}.$$

集体耦合  $\xrightarrow{\text{purple arrow}}$   $G$   $\xleftarrow{\text{blue arrow}}$   $g$   $\xleftarrow{\text{green arrow}}$   $\sqrt{N}$  集体相干增强

单分子耦合



## 腔光子与集体亮态杂化形成分子极化激元

集体亮态  $|B\rangle$  与腔光子态构成基矢  $|1_{\text{cav}}, \text{GS}\rangle$ 、 $|0_{\text{cav}}, B\rangle$ 。

$$H_{1\text{exc}} = \hbar \begin{pmatrix} \omega_c & G \\ G & \omega_0 \end{pmatrix}.$$

单模腔频率  $\omega_c$

集体耦合  $G = g\sqrt{N}$

集体亮态频率  $\omega_0$

$$\omega_{\pm} = \frac{\omega_c + \omega_0}{2} \pm \sqrt{G^2 + \frac{(\omega_c - \omega_0)^2}{4}}.$$

分子极化激元：腔光子模式与分子集体激发强耦合杂化的光-物质混合本征模（UP/LP）。



## 分子极化与线性极化率

在线性响应近似下，只保留外场诱导极化的一阶项：

$$\delta P^{(1)}(t) = \int_{-\infty}^t \chi^{(1)}(t-t') E(t') dt'.$$

一阶诱导极化      线性极化响应      弱外电场

$\chi^{(1)}(t-t')$  描述分子受到时刻  $t'$  的微弱电场扰动后，在时刻  $t$  保留下来的偶极响应。

$$\delta P^{(1)}(\omega) = \chi^{(1)}(\omega) E(\omega).$$

$\chi^{(1)}(\omega)$  表征分子对频率为  $\omega$  的弱外场产生的线性偶极响应强度与相位。

$\chi(\omega)$  可由微观动力学或线性响应理论求得又或者线性吸收、色散或复折射率实验。



# 目录

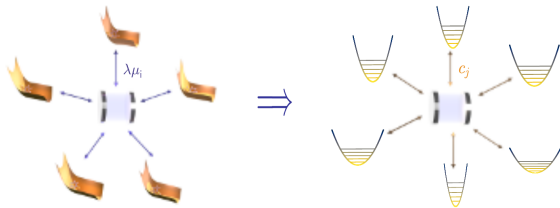
## 2 $N \rightarrow \infty$ 极限下的线性光谱

- ▶ 分子极化激元与线性响应
- ▶  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱
- ▶ 从稳态响应到超快非平衡动力学
- ▶ 泵浦-探测与超快非线性响应



2  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱

## 有效过程及初态条件



将单模腔光子视为系统，分子系综视为环境。  
首先要求初态满足

$$\rho(t_{\text{in}}) = \rho_{\text{ph}} \otimes \rho_{\text{mol}} = \rho_{\text{ph}} \otimes \sum_{\gamma} p_{\gamma} |\gamma\rangle \langle \gamma|.$$

JCP Eq. (6)

初始光与物质无关联； $\rho_{\text{mol}}$  是  $H_{\text{mol}}$  的平稳态，  
不要求热平衡。

Yuen-Zhou & Koner, J. Chem. Phys. 160, 154107 (2024), Fig. 1.





2  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱

## 分子系综作为腔光子的有效环境

腔通过分子系综总偶极与分子环境耦合。

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \sum_{i=1}^N \hat{\mu}_i, \\ C_2(t) &= |\hbar\lambda|^2 \langle \hat{\mu}(t) \hat{\mu}(0) \rangle \\ &= |\hbar\lambda|^2 \sum_i \langle \hat{\mu}_i(t) \hat{\mu}_i(0) \rangle.\end{aligned}$$

$C_2(t)$  描述  $t = 0$  的偶极涨落经过时间  $t$  后仍保留多少相关性。

在  $N \rightarrow \infty$  条件下，可用一个产生相同两时刻偶极关联的谐振子环境替代原复杂分子环境。

$$C_2^{\text{eff}}(t) = C_2(t).$$

JCP 160, 154107 (2024), Sec. II, Eqs. (13)–(14) 及 Eq. (18)。



## 谐振子环境的两时刻关联与有效谱密度

等效谐振子环境由一组独立模式组成：

$$H_{\text{mol}}^{\text{eff}} = \sum_j \hbar \omega_j b_j^\dagger b_j.$$

其谱密度定义为

$$J^{\text{eff}}(\omega) \equiv \Theta(\omega) \pi \hbar \sum_j |\bar{c}_j|^2 \delta(\omega - \omega_j).$$

$J^{\text{eff}}(\omega)$  描述谐振子环境在不同频率处与腔模的耦合强度。

对于线性谐振子环境，谱密度、模式布居和两时刻关联之间的关系是已知的。利用上一页的匹配条件  $C_2^{\text{eff}}(t) = C_2(t)$ ，并结合正、负频率关系消去有效模式的布居信息，可得到 JCP Eq. (18)：

$$J^{\text{eff}}(\omega) = \frac{i\Theta(\omega)}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} C_2(t) \sin(\omega t) dt.$$

因此真实分子的  $C_2(t)$  已经足以确定等效谐振子环境的频率与耦合强度分布。

JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (8), (11), (13), (18).



## 有效谱密度由分子线性极化率给出

$$C_2(t) = \lim_{\gamma \rightarrow 0^+} \sum_{y,z} p_y |\hbar \lambda \langle z | \hat{\mu} | y \rangle|^2 e^{-i(\omega_{zy} - i\gamma/2)t}.$$

将真实分子的两时刻偶极关联在  $H_{\text{mol}}$  本征态中展开：它是所有允许分子跃迁的叠加，每一项由跃迁频率、跃迁偶极和初态布居决定。

将上述  $C_2(t)$  代入上一页 Eq. (18)，得到

$$J^{\text{eff}}(\omega) = \Theta(\omega) \pi \hbar \sum_{y,z} (p_y - p_z) |\lambda \langle z | \hat{\mu} | y \rangle|^2 \delta(\omega_{zy} - \omega).$$

同一组分子跃迁也决定线性极化率。论文将其写成本征态谱表示 (JCP Eq. 21b)：

$$\chi(\omega) = - \lim_{\gamma \rightarrow 0^+} \sum_{y,z} (p_y - p_z) \frac{|\lambda \langle z | \hat{\mu} | y \rangle|^2}{\omega - \omega_{zy} + i\gamma/2}.$$

$\text{Im } \chi(\omega)$  给出这组允许跃迁的吸收部分，因此论文 Eq. (20) 得到

$$J^{\text{eff}}(\omega) = \Theta(\omega) \hbar \text{Im } \chi(\omega).$$

等效谐振子环境在各频率处需要多强地耦合，恰好由真实分子在这些频率处的吸收响应决定。

JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (18)–(21).



2  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱

## $N \rightarrow \infty$ 下：弱 probe 读取微腔线性光谱

$\omega_{\text{ph}}$  是固定的裸腔共振频率，裸分子系综对 probe 的线性响应由  $\chi(\omega)$  给出。标准输入-输出理论将腔内线性响应转换为透射、反射和吸收光谱：

$$T(\omega) = \frac{\kappa_L \kappa_R}{\left| \omega - \omega_{\text{ph}} + i\kappa/2 + \chi(\omega) \right|^2}.$$

↑ probe-裸腔失谐      ↑ 腔光子损耗      ↑ 分子线性响应

$$A(\omega) = \frac{2\kappa_L \text{Im} \chi(\omega)}{|\omega - \omega_{\text{ph}} + i\kappa/2 + \chi(\omega)|^2}, \quad R(\omega) = 1 - T(\omega) - A(\omega).$$

线性响应表示 probe 足够弱，只保留外场诱导响应的一阶项。

左侧入射， $\kappa = \kappa_L + \kappa_R$ ；旋波近似、Markov 输入-输出理论；详细推导见末页理论补充。

JCP 160, 154107 (2024), Table I, Eqs. (27), (34a,b).



2  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱

## 二能级分子线性响应

$$\chi_{2LS}(\omega) = -\frac{N|g|^2}{\omega - \omega_{\text{exc}} + i\gamma/2} = -\frac{G^2}{\omega - \omega_{\text{exc}} + i\gamma/2},$$

$$G^2 = N|g|^2.$$

零失谐时

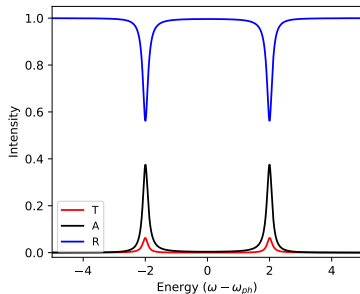
$$\omega_{\text{ph}} = \omega_{\text{exc}} \equiv \omega_0.$$

为说明双峰位置，先忽略损耗。

$$(\omega - \omega_0)^2 - G^2 = 0, \quad \boxed{\omega_{\text{LP/UP}} = \omega_0 \pm G}.$$

加入损耗后，复频率满足

$(\omega - \omega_{\text{ph}} + i\kappa/2)(\omega - \omega_{\text{exc}} + i\gamma/2) - G^2 = 0$ ；其实部给出共振尺度，虚部给出衰减/线宽。



$\omega - \omega_{\text{ph}}$  probe 相对于腔共振的频率失谐

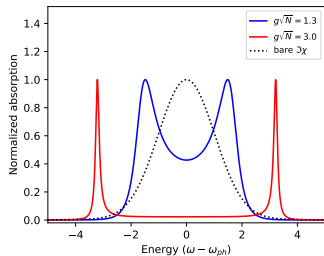
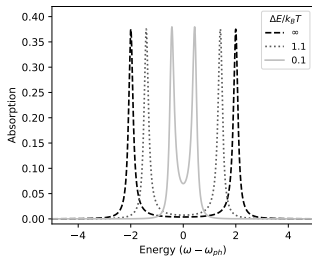
强耦合形成 LP/UP 两个本征模；弱 probe 扫描其本征频率，并在  $T/R/A$  中读出双峰/双谷共振结构。

JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (37), (38), (40), Fig. 3(a).



2  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱

## 二能级极化激元的布居与无序效应



$G = 2$ ,  $\kappa = 0.1$ ,  $\gamma = 0.3$ ,  $\Delta E/(k_B T) = \infty, 1.1, 0.1$ .  $\sigma = 1$ ,  $\kappa = \gamma = 0.1$ , 比较  $G = 1.3$  与  $3.0$ 。

$$p_g - p_e = \tanh\left(\frac{\Delta E}{2k_B T}\right), \quad \chi_{2LS} \propto p_g - p_e.$$

布居差减小  $\rightarrow$  分子线性响应减弱  $\rightarrow$  Rabi 劈裂收缩。

$$\omega_{\text{exc}} \sim \mathcal{N}(\bar{\omega}, \sigma^2), \quad G/\sigma \uparrow.$$

当集体耦合超过非均匀展宽尺度时，极化激元线宽更多由均匀线宽与腔损耗决定。

改变的都是分子侧  $\chi(\omega)$ ；上一页  $T/R/A$  的通用形式保持不变。

JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (37), (41), (42), Figs. 3(b), 4(c).



# 目录

## 3 从稳态响应到超快非平衡动力学

- ▶ 分子极化激元与线性响应
- ▶  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱
- ▶ 从稳态响应到超快非平衡动力学
- ▶ 泵浦-探测与超快非线性响应

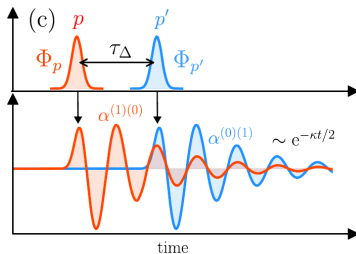
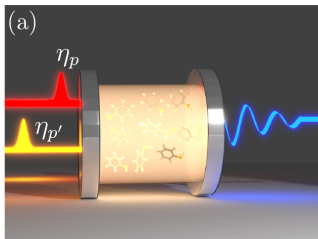


### 3 从稳态响应到超快非平衡动力学

## 从稳态线性响应到超快 pump-probe

weak probe  $\longrightarrow \chi(\omega) \longrightarrow T(\omega), R(\omega), A(\omega).$

平稳腔-分子体系可由固定的线性响应  $\chi(\omega)$  描述。



实验体系：分子系综位于光腔中，由 pump 和 probe 两束输入脉冲驱动。

时间结构： $\tau_\Delta = \tau_{p'} - \tau_p$ 。由于腔内场具有有限寿命，某些微扰作用次序中 probe 场甚至可以先于 pump 场作用于分子体系。

长延迟  $\Rightarrow$  体系已接近稳/准稳状态，可近似使用  $\chi(\omega)$ 。  
超短延迟？

Reitz, Koner & Yuen-Zhou, PRL 134, 193803 (2025), Fig. 1(a,c).





### 3 从稳态响应到超快非平衡动力学

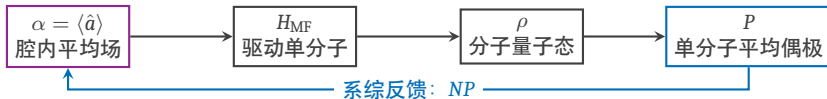
## $N \rightarrow \infty$ 极限：腔场与单分子态自洽反馈

$$H_{\text{MF}}(t) = H_0 + E_0[\alpha(t) + \alpha^*(t)]\hat{\mu},$$

$$\dot{\rho} = -i[H_{\text{MF}}(t), \rho] + \mathcal{D}[\rho].$$

腔模自由演化 + 振幅损耗      分子系综极化反馈      外部输入场驱动

$$\dot{\alpha} = -\left(\frac{\kappa}{2} + i\omega_c\right)\alpha - iNE_0P - \eta f(t)e^{-i\omega_l t}, \quad P = \text{Tr}[\hat{\mu}\rho].$$



Reitz, Koner & Yuen-Zhou, PRL 134, 193803 (2025), Eqs. (2)–(3).



### 3 从稳态响应到超快非平衡动力学

## 腔内场与分子态的微扰展开

$$\alpha(t) = \sum_n \eta^n \alpha^{(n)}(t), \quad \rho(t) = \sum_n \eta^n \rho^{(n)}(t).$$

free-space spectroscopy (b)

$$\dot{\bar{\rho}}^{(n)} = -i\mathcal{L}_0 \bar{\rho}^{(n)} - i\mathcal{L}_{\text{int}} \bar{\rho}^{(n-1)}$$

laser  $\sim \mathcal{E} + \mathcal{E}^*$

vs.

cavity spectroscopy

$$\dot{\bar{\rho}}^{(n)} = -i\mathcal{L}_0 \bar{\rho}^{(n)} - i \sum_{j=0}^n \mathcal{L}_{\text{int}}^{(n-j)} \bar{\rho}^{(j)}$$

cavity field  $\sim \alpha^{(n-j)} + \alpha^{(n-j)*}$

外部输入只驱动一阶

$$\dot{\alpha}^{(n)} = -\left(\frac{\kappa}{2} + i\omega_c\right) \alpha^{(n)} - iNE_0 P^{(n)} - \delta_{n1} f(t) e^{-i\omega_l t}.$$

$n > 1$  的腔场由分子极化反馈产生。

自由空间：分子始终由给定的一阶激光场驱动；

腔内：分子极化会产生新的高阶腔场。

PRL Fig. 1(b), p. 193803-2; Eqs. (4)-(5).



### 3 从稳态响应到超快非平衡动力学

## 腔反馈产生额外高阶演化路径

目标：第  $n$  阶分子响应

自由演化，不产生新分支

$$\dot{\rho}^{(n)} = -i\mathcal{L}_0 \bar{\rho}^{(n)} - iE_0 \sum_{j=0}^n \left[ \alpha^{(n-j)} + \alpha^{(n-j)*} \right] \mathcal{L}_\mu \bar{\rho}^{(j)}.$$

第  $n-j$  阶腔场

已有第  $j$  阶分子响应

以二阶响应为例：

$$\dot{\rho}^{(2)} = -i\mathcal{L}_0 \rho^{(2)} - iE_0 \left[ (\alpha^{(1)} + \alpha^{(1)*}) \mathcal{L}_\mu \rho^{(1)} + (\alpha^{(2)} + \alpha^{(2)*}) \mathcal{L}_\mu \rho^{(0)} \right].$$

无外场时  $\alpha^{(0)} = 0$ 。

连续两次一阶作用：自由空间已有的路径。

$$\rho^{(0)} \xrightarrow{\alpha^{(1)}} \rho^{(1)} \xrightarrow{\alpha^{(1)}} \rho^{(2)}$$

$\alpha^{(2)}$  由分子极化反馈产生。

$$\rho^{(0)} \xrightarrow{\alpha^{(2)}} \rho^{(2)}$$

Reitz, Koner & Yuen-Zhou, PRL 134, 193803 (2025), Eq. (5b), Fig. 2.



# 目录

## 4 泵浦-探测与超快非线性响应

- ▶ 分子极化激元与线性响应
- ▶  $N \rightarrow \infty$  极限下的线性光谱
- ▶ 从稳态响应到超快非平衡动力学
- ▶ 泵浦-探测与超快非线性响应

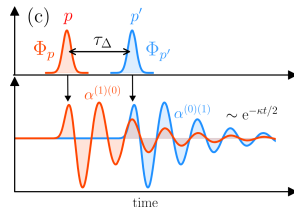


#### 4 泵浦-探测与超快非线性响应

### Pump-probe: 双场展开与最低三阶响应

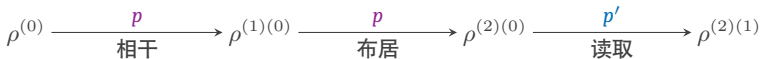
$$\alpha(t) = \sum_{n,m} \eta_p^n \eta_{p'}^m \alpha^{(n)(m)}(t), \quad \rho(t) = \sum_{n,m} \eta_p^n \eta_{p'}^m \rho^{(n)(m)}(t).$$

$(n, m) = (\text{pump 阶数}, \text{probe 阶数})$ 。



$\tau_{\Delta} = \tau_{p'} - \tau_p$ : pump 先作用, probe 延迟读取。

相同二能级分子系综 + 单模腔  $\xrightarrow{G=g\sqrt{N}}$  LP/UP。  
pump 使体系偏离平衡, probe 延迟读取瞬态响应。



$p^2 p' \Rightarrow \alpha^{(2)(1)},$  这是二能级示例中的最低三阶 pump-probe 响应。

Reitz, Koner & Yuen-Zhou, PRL 134, 193803 (2025), Eq. (6), Fig. 1(c).



## 4 泵浦-探测与超快非线性响应

### 差分透射谱

pump off

弱 probe  $\rightarrow \alpha^{(0)(1)}(\omega) \rightarrow T_{\text{off}}(\omega)$

线性基准：对应第一篇中的弱探测线性透射。

pump on

pump + probe  $\rightarrow \alpha(\omega, \tau_{\Delta}) \rightarrow T_{\text{on}}(\omega, \tau_{\Delta})$

pump 改变体系后得到的瞬态探测透射。

$$T_{p'}(\omega) = \left| \frac{(\kappa/2) \alpha(\omega)}{\eta_{p'} f_{p'}(\omega)} \right|^2$$

$$\Delta T(\omega, \tau_{\Delta}) = T_{\text{on}} - T_{\text{off}}$$

二者都通过同一标准输入-输出关系由腔内场得到；区别只在于 pump on/off 时的腔内场不同。

$\Delta T > 0$ : 透射增强；  $\Delta T < 0$ : 透射减弱。

因此差分透射测量的是 pump 对原线性 probe 光谱的改变量。

$$\Delta T^{(3)}(\omega) \propto 2 \operatorname{Re} \left[ \alpha^{(0)(1)*}(\omega) \alpha^{(2)(1)}(\omega) \right].$$

由于探测器测量强度  $T \propto |\alpha|^2$ ，线性 probe 场与三阶场的交叉项给出最低阶差分透射信号。

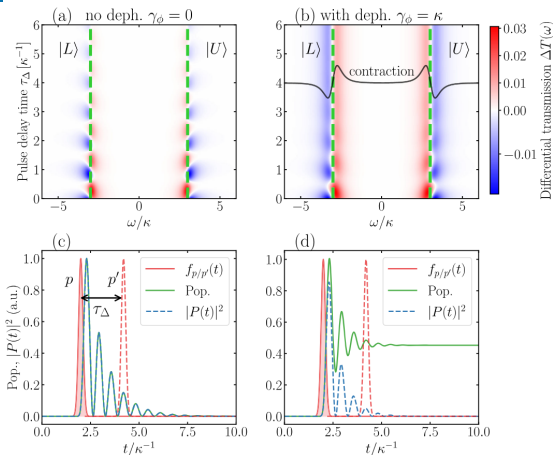
$\alpha^{(0)(1)}$ : 线性 probe 基准场；  $\alpha^{(2)(1)}$ : pump 诱导的三阶场。

PRL Eqs. (7)–(8); SM Eqs. (S.11)–(S.14).



#### 4 泵浦-探测与超快非线性响应

**Fig. 3: 差分透射读取相干与布居的时间尺度**



红:  $\Delta T > 0$ ,  
 蓝:  $\Delta T < 0$ ;  
 绿虚线: LP/UP 共振位置。

**(c)  $\rightarrow$  (a),  $\gamma_\phi = 0$**

相干与布居振荡导致 UP-LP 相位拍频, 因此  $\Delta T$  随延迟出现红蓝交替条纹。

**(d)  $\rightarrow$  (b),  $\gamma_\phi = \kappa$**

退相使相干迅速衰减, 但布居仍可保留, 因此时间条纹消失, 而长延迟下仍可见谱修正与劈裂收缩。

Original PRL Fig. 3(a-d), p. 193803-4; SM Eq. (S.14), Fig. S1.



## 总结：从线性响应到超快非平衡动力学

JCP 2024

强耦合 cavity-molecule system  $\longrightarrow \chi(\omega) \longrightarrow T(\omega), R(\omega), A(\omega)$

弱 probe 读取已形成的 LP/UP 线性共振。

pump 将体系推离平衡  $\implies \rho(t) \longleftrightarrow \alpha(t)$

分子态与腔场必须自洽实时演化,  $P(t) = \text{Tr}[\hat{\mu}\rho(t)]$ 。

PRL 2025

$$p^2 p' \longrightarrow \alpha^{(2)(1)} \longrightarrow \Delta T(\omega, \tau_{\Delta})$$

相干：早时间振荡      布居：长时间谱修正。

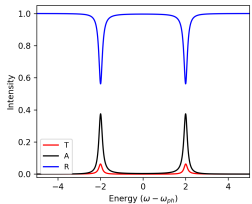
第二篇在一阶弱场极限恢复第一篇的线性极化激元响应。



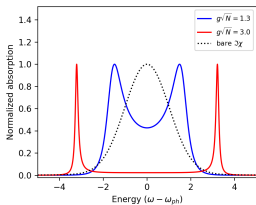


## 4 泵浦-探测与超快非线性响应

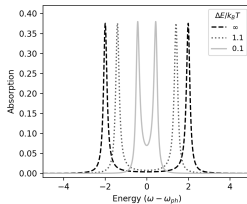
### 数值图复现与核验



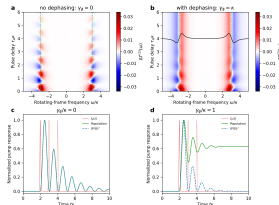
JCP Fig. 3(a)



JCP Fig. 4(c)



JCP Fig. 3(b)



PRL Fig. 3

Codex (GPT-5.6 Sol) 一次完整复现 workflow 运行约 47 min, 已有复现结果与原文基本一致。



# 分子极化激元的 线性响应与超快动力学

*Thank you for listening!*



## 二能级分子线性极化率

### 1. 一阶光学相干运动方程

$$\dot{\rho}_{eg}^{(1)} = -\left(i\omega_0 + \frac{\gamma}{2}\right) \rho_{eg}^{(1)} + i\frac{\mu_{eg}}{\hbar}(p_g - p_e)E(t).$$

### 2. 单频驱动下的频域解

$$\rho_{eg}^{(1)}(\omega) = -\frac{\mu_{eg}}{\hbar} \frac{p_g - p_e}{\omega - \omega_0 + i\gamma/2} E(\omega).$$

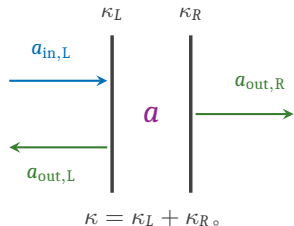
### 3. 第一篇腔耦合归一化后的极化率

$$\chi_{2LS}(\omega) = -\frac{\overbrace{G^2}^{\text{集体耦合权重}} \overbrace{(p_g - p_e)}^{\text{布居差 / 净响应权重}}}{\omega - \underbrace{\omega_0}_{\text{共振位置}} + i \underbrace{\gamma/2}_{\text{光学相干线宽}}}$$



## 4 泵浦-探测与超快非线性响应

### 标准腔输入-输出关系



相干振幅;  $a_{\text{in},R} = 0$ 。

$\omega_c \equiv \omega_{\text{ph}}$  (p12)。

单频  $e^{-i\omega t}$ ; 旋波、马尔可夫近似。

$$\dot{a} = -\left(i\omega_c + \frac{\kappa}{2}\right) a + \sqrt{\kappa_L} a_{\text{in},L} + \mathcal{F}_{\text{mol}}.$$

线性分子反馈:  $\mathcal{F}_{\text{mol}}(\omega) = i\chi(\omega)a(\omega)$ 。

$$a(\omega) = i\sqrt{\kappa_L} D^R(\omega) a_{\text{in},L}(\omega),$$

$$D^R(\omega) = \frac{1}{\omega - \omega_c + i\kappa/2 + \chi(\omega)}.$$

$$a_{\text{out},L} = a_{\text{in},L} - \sqrt{\kappa_L} a, \quad a_{\text{out},R} = -\sqrt{\kappa_R} a.$$

振幅比:  $r = a_{\text{out},L}/a_{\text{in},L}$ ,  $t = a_{\text{out},R}/a_{\text{in},L}$ 。

$$r(\omega) = 1 - i\kappa_L D^R(\omega), \quad t(\omega) = -i\sqrt{\kappa_L \kappa_R} D^R(\omega).$$

$$T = |t|^2, \quad R = |r|^2, \quad A = 1 - T - R.$$

$$T(\omega) = \frac{\kappa_L \kappa_R}{|\omega - \omega_c + i\kappa/2 + \chi(\omega)|^2}, \quad A(\omega) = \frac{2\kappa_L \text{Im} \chi(\omega)}{|\omega - \omega_c + i\kappa/2 + \chi(\omega)|^2}.$$

PRL 保留自身输入归一化; 本页端口场取相反整体相位,  $\sqrt{\kappa_L} a_{\text{in},L} = -\eta f(t) e^{-i\omega_L t}$ 。

JCP 160, 154107 (2024), Eqs. (27), (32)-(34), (A9), (A13), (B9); PRL SM S2.